Racine Carrée et Nombres Réels

Prof : M. BA **Classe : 3 ème**

Durée : 6 heures **Année scolaire : 2026 – 2027**

I. Définitions et notations, valeur exacte et valeur approchée

1) Activité

On considère un carré $ABCD$ de côté 3 cm.

1. Calculer l'aire du carré $ABCD$.
2. Déterminer la longueur du côté d'un carré dont l'aire est 25 cm^2, puis celle d'un carré dont l'aire est 49 cm^2.
3. Existe-t-il un carré dont l'aire est 10 cm^2 ? Si oui, déterminer la longueur exacte de son côté.
4. À l'aide de la calculatrice, donner une valeur approchée de cette longueur au centième près.
5. Peut-on écrire cette longueur sous la forme d'un nombre décimal ayant un nombre fini de chiffres après la virgule ?

2) Définitions et notations

La **racine carrée** d'un nombre positif ou nul a, notée $\sqrt{a}$, est le nombre positif dont le carré est égal à a.

Exemples :

$$\sqrt{25} = 5 \quad \text{car} \quad 5^2 = 25.$$
$$\sqrt{0} = 0 \quad \text{car} \quad 0^2 = 0.$$

Conséquences immédiates de la définition :

Pour tout nombre positif ou nul a, on a :

$$(\sqrt{a})^2 = a \qquad \text{et} \qquad \sqrt{a^2} = a.$$

NB : Le symbole $\sqrt{\ }$ est appelé *radical*.

La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Par exemple, $\sqrt{-4}$ n'est pas définie dans le cadre de cette leçon.

Exercice Calculer ou simplifier si possible :

$$A = \sqrt{121} \quad ; \quad C = (\sqrt{15})^2 \quad ; \quad D = \sqrt{(-7)^2} \quad ; \quad E = \sqrt{-25}$$

Correction de l'Exercice :

- $\mathbf{A = \sqrt{121} = 11}$ (car $11^2 = 121$).
- $\mathbf{C = (\sqrt{15})^2 = 15}$ (par définition, $(\sqrt{a})^2 = a$ pour $a \geq 0$).
- $\mathbf{D = \sqrt{(-7)^2} = |-7| = 7}$ (la racine carrée d'un carré est toujours positive, égale à la valeur absolue).
- $\mathbf{E = \sqrt{-25}}$: **Impossible** (ou n'a pas de sens dans $\mathbb{R}$), car le radicande est négatif ($-25 < 0$).

---

3) Valeur exacte et valeur approchée

— **Valeur exacte :**
La valeur exacte d'un nombre est sa valeur sans approximation.

Par exemple, $\sqrt{7}$ est la valeur exacte de la racine carrée de 7. De même, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ et $\dfrac{2\sqrt{5}}{3}$ sont des expressions exactes.

— **Valeur approchée :**
À l'aide d'une calculatrice, on obtient :

$$\sqrt{7} \approx 2{,}64575131.$$

Au millième près :

— 2,645 est une valeur approchée par défaut ;
— 2,646 est une valeur approchée par excès.

Exercices d'application

Soit $B = \sqrt{11}$.

a) Calcule B^2.
b) Donne la valeur exacte de B.
c) Détermine la valeur approchée de B à deux unités près par défaut.
d) Donne la valeur approchée de B à 0,01 près par excès.
e) Encadre B à 10^{-2} près.

Correction des Exercices

Correction de l'Exercice 1 :

a) $B^2 = (\sqrt{11})^2 = 11$.
b) La valeur exacte de B est $\boldsymbol{\sqrt{11}}$.
c) Sachant que $\sqrt{11} \approx 3{,}3166\ldots$, sa valeur approchée à deux unités près par défaut est **3**.
d) La valeur approchée de B à 0,01 près par excès est **3,32**.
e) L'encadrement de B à 10^{-2} près (0,01 près) est : $\mathbf{3{,}31} < \boldsymbol{\sqrt{11}} < \mathbf{3{,}32}$.

II. Nombres irrationnels : ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels

1) Activité

1. A l'aide d'une calculatrice, détermine : $\sqrt{3}$, $\sqrt{29}$, $\sqrt{2}$,π,$\sqrt{196}$
2. Parmi ces nombres, quels sont ceux qui ne sont pas des nombres rationnels ? Ceux qui sont des nombres rationnels ?

2) Définitions et notations

— **Nombres rationnels ($\mathbb{Q}$)** Nombres pouvant s'écrire sous forme de fraction $\dfrac{p}{q}$ (avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$).
— **Nombres irrationnels :** Nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous forme de fraction (leurs écritures décimales sont infinies et non périodiques, ex : $\sqrt{2}$, π).

— **Ensemble des nombres réels ($\mathbb{R}$) :** L'ensemble qui regroupe tous les nombres rationnels et irrationnels.

Relation d'inclusion : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

3) Exercice d'application

Parmi les nombres suivants, indiquez ceux qui appartiennent à $\mathbb{Q}$ et ceux qui appartiennent aux irrationnels :

$$-3 \quad ; \quad \frac{5}{2} \quad ; \quad \sqrt{9} \quad ; \quad \sqrt{7} \quad ; \quad \pi \quad ; \quad \frac{5}{7} \quad ; \quad \frac{4}{13}$$

III. Propriétés de la racine carrée

1) Activité

Calculer et comparer :

1. $\sqrt{9} \times \sqrt{16}$ et $\sqrt{9 \times 16}$
2. $\dfrac{\sqrt{36}}{\sqrt{4}}$ et $\sqrt{\dfrac{36}{4}}$

Correction de l'activité

1. **Calcul et comparaison de $\sqrt{9} \times \sqrt{16}$ et $\sqrt{9 \times 16}$**
   - **Calcul séparé :**
   $$\sqrt{9} \times \sqrt{16} = 3 \times 4 = 12$$
   - **Calcul sous le même radical :**
   $$\sqrt{9 \times 16} = \sqrt{144} = 12$$
   - **Comparaison :**
   $$\sqrt{9} \times \sqrt{16} = \sqrt{9 \times 16} = 12$$

2. **Calcul et comparaison de $\dfrac{\sqrt{36}}{\sqrt{4}}$ et $\sqrt{\dfrac{36}{4}}$**
   - **Calcul séparé :**
   $$\frac{\sqrt{36}}{\sqrt{4}} = \frac{6}{2} = 3$$
   - **Calcul sous le même radical :**
   $$\sqrt{\frac{36}{4}} = \sqrt{9} = 3$$
   - **Comparaison :**
   $$\frac{\sqrt{36}}{\sqrt{4}} = \sqrt{\frac{36}{4}} = 3$$

PGB

2) Propriétés

— **Produit :**La racine carrée du produit de deux nombres réels positifs est égale au produit des racines de ces deux réels.

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b} \quad (\text{pour } a \geq 0, b \geq 0)$$

Exemple : $\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = \sqrt{25} \times \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$.

— **Quotient :**Le quotient des racines carrées de deux nombres réels positifs est égal à la racine carrée du quotient de ces deux réels. Autrement dit, si $a \in \mathbb{R}_+$ et $b \in \mathbb{R}_*^+$, alors :

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

Exemples : $\sqrt{\dfrac{9}{16}} = \dfrac{\sqrt{9}}{\sqrt{16}} = \dfrac{3}{4}$.

Attention / Erreur fréquente

La somme et la différence ne se distribuent pas !

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b} \quad \text{et} \quad \sqrt{a-b} \neq \sqrt{a} - \sqrt{b}$$

Contre-exemple : $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$. Or $5 \neq 7$.

IV. Calculs sur les radicaux

A. Sommes algébriques

1) Activité

a) Écris les radicaux suivants sous la forme $a\sqrt{b}$ avec $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}$:

$$\sqrt{18} \quad ; \quad \sqrt{50} \quad ; \quad \sqrt{32} \quad ; \quad \sqrt{48}$$

b) Déduis-en une écriture simplifiée des sommes algébriques suivantes :

$$C = \sqrt{18} + 2\sqrt{50} + 3\sqrt{32} \qquad \text{et} \qquad D = \sqrt{50} - \sqrt{32} + \sqrt{48}$$

Correction de l'activité

a) **Écriture sous la forme $a\sqrt{b}$ avec $a, b \in \mathbb{N}$:**

Pour écrire un radical sous la forme $a\sqrt{b}$, on décompose le nombre sous la racine en un produit de deux facteurs dont l'un est le plus grand carré parfait possible.

— $\sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = \sqrt{9} \times \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$
— $\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = \sqrt{25} \times \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$
— $\sqrt{32} = \sqrt{16 \times 2} = \sqrt{16} \times \sqrt{2} = 4\sqrt{2}$
— $\sqrt{48} = \sqrt{16 \times 3} = \sqrt{16} \times \sqrt{3} = 4\sqrt{3}$

b) **Simplification des sommes algébriques :**

— **Calcul de C :**

$$\begin{aligned} C &= \sqrt{18} + 2\sqrt{50} + 3\sqrt{32} \\ &= 3\sqrt{2} + 2(5\sqrt{2}) + 3(4\sqrt{2}) \\ &= 3\sqrt{2} + 10\sqrt{2} + 12\sqrt{2} \\ &= (3 + 10 + 12)\sqrt{2} \\ &= \mathbf{25\sqrt{2}} \end{aligned}$$

— **Calcul de D :**

$$\begin{aligned} D &= \sqrt{50} - \sqrt{32} + \sqrt{48} \\ &= 5\sqrt{2} - 4\sqrt{2} + 4\sqrt{3} \\ &= (5 - 4)\sqrt{2} + 4\sqrt{3} \\ &= \mathbf{\sqrt{2} + 4\sqrt{3}} \end{aligned}$$

2) Propriétés

— Quels que soient les réels b et c et le réel positif a, on a :

$$b\sqrt{a} + c\sqrt{a} = (b + c)\sqrt{a} \qquad \text{et} \qquad b\sqrt{a} - c\sqrt{a} = (b - c)\sqrt{a}$$

— Si $p \in \mathbb{N}$ et $a \geq 0$, alors :

— Pour une puissance paire :

$$\sqrt{a^{2p}} = \sqrt{(a^p)^2} = a^p$$

— Pour une puissance impaire :

$$\sqrt{a^{2p+1}} = \sqrt{a^{2p} \times a} = \sqrt{a^{2p}} \times \sqrt{a} = a^p\sqrt{a}$$

Exemple

$B = \sqrt{45} - 2\sqrt{5} + \sqrt{20} = 3\sqrt{5} - 2\sqrt{5} + 2\sqrt{5} = 3\sqrt{5}.$
$E = \sqrt{5} + \sqrt{20} - \sqrt{80} = \sqrt{5} + 2\sqrt{5} - 4\sqrt{5} = (1 + 2 - 4)\sqrt{5} = -\sqrt{5}$

Exemples

Calculer et simplifier les expressions suivantes :

$$B = \sqrt{3^8} \quad ; \quad C = \sqrt{3^5} \quad ; \quad D = \sqrt{3^{11}}$$

Correction :

— $B = \sqrt{3^8} = \sqrt{3^{2\times 4}} = 3^4 = 81$
— $C = \sqrt{3^5} = \sqrt{3^{2\times 2+1}} = 3^2\sqrt{3} = 9\sqrt{3}$
— $D = \sqrt{3^{11}} = \sqrt{3^{2\times 5+1}} = 3^5\sqrt{3} = 243\sqrt{3}$

B. Expressions conjuguées ; rendre rationnel le dénominateur

1) Activité

Soient les nombres :

$$F = \frac{5}{\sqrt{2}} \quad ; \quad G = \frac{4}{3\sqrt{7}} \quad ; \quad H = \frac{1}{\sqrt{6} - 2}$$

Multiplie chacun de ces nombres par le nombre qui convient pour obtenir un dénominateur sans radical.

2) Vocabulaire

— Le conjugué de $(a+\sqrt{b})$ est $(a-\sqrt{b})$.

— Le conjugué de $(\sqrt{a}-\sqrt{b})$ est $(\sqrt{a}+\sqrt{b})$.

Exemple

— L'expression conjuguée de $7+\sqrt{5}$ est $7-\sqrt{5}$.

— L'expression conjuguée de $\sqrt{3}-\sqrt{2}$ est $\sqrt{3}+\sqrt{2}$.

3) Méthode et Exemple

Pour rendre rationnel un dénominateur comportant une somme ou une différence de radicaux, on multiplie le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur.
Exemple :

$$\frac{2}{\sqrt{3}-1}=\frac{2(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)}=\frac{2(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3})^2-1^2}=\frac{2(\sqrt{3}+1)}{3-1}=\sqrt{3}+1$$

Application

Soit à rendre rationnels les dénominateurs des rationnels suivants :

$$I=\frac{2-\sqrt{3}}{4+\sqrt{7}} \quad ; \quad J=\frac{1+\sqrt{5}}{\sqrt{3}-6} \quad ; \quad K=\frac{7}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}$$

C. Comparaison de réels comportant des radicaux

1) Activité

Comparer $2\sqrt{3}$ et $3\sqrt{2}$ en comparant leurs carrés.

2) Propriété et Exemple

Pour tous nombres réels positifs a et b :

$$a<b \iff a^2<b^2 \iff \sqrt{a}<\sqrt{b}$$

Exemple :
$(2\sqrt{3})^2=4\times 3=12$ et $(3\sqrt{2})^2=9\times 2=18$.
Comme $12<18$, alors $2\sqrt{3}<3\sqrt{2}$.

Exemple

Simplifier et ranger par ordre croissant : $A=3\sqrt{8}$; $B=2\sqrt{18}$; $C=5\sqrt{2}$.

Exercice d'application

Soient : $a=7+2\sqrt{2}$ et $b=7-2\sqrt{2}$.

1) Calcule $\frac{a}{b}$.

2) Sachant que $1{,}414<\sqrt{2}<1{,}415$, encadre $\frac{a}{b}$.

3) Montre que $a+b$ et a^2+b^2 sont des entiers.

V. Valeur absolue d'un réel

1) Activité

Quelle est la distance entre 0 et 5 sur une droite graduée ? Entre 0 et -5 ?

2) Propriété

La valeur absolue d'un nombre réel x, notée $|x|$, représente sa distance à zéro. Elle est toujours positive.

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Exemples :

$|-7| = 7$

$|\sqrt{3} - 2| = 2 - \sqrt{3}$ (car $\sqrt{3} < 2$).

VI. Racine carrée du carré d'un réel

1) Activité

Calculer $\sqrt{5^2}$ et $\sqrt{(-5)^2}$. Que constate-t-on ?

2) Propriété

Pour tout nombre réel x, on a : $\sqrt{x^2} = |x|$

Remarques :

— Si $x \geq 0$, alors $\sqrt{x^2} = x$.

— Si $x < 0$, alors $\sqrt{x^2} = -x$ (qui est un nombre positif).

Exemple type d'examen :

Simplifier $E = \sqrt{(1-\sqrt{2})^2}$.

Solution :

$\sqrt{(1-\sqrt{2})^2} = |1-\sqrt{2}|$. Comme $1 < \sqrt{2}$, $1 - \sqrt{2} < 0$, donc $|1-\sqrt{2}| = -(1-\sqrt{2}) = \mathbf{\sqrt{2} - 1}$.

3) Exercice d'application

Écris sans radical les nombres réels suivants :

$$\sqrt{(-30)^2} \quad ; \quad \sqrt{(5-\sqrt{6})^2} \quad ; \quad \sqrt{(2x-1)^2} \quad ; \quad \sqrt{(3+\sqrt{5})^2} \quad ; \quad \sqrt{(3-\sqrt{7})^2}$$

Correction

Pour tout nombre réel a, on utilise la propriété : $\sqrt{a^2} = |a|$.

— $\sqrt{(\mathbf{-30})^{\mathbf{2}}} = |-30| = \mathbf{30}$

— $\sqrt{(\mathbf{5-\sqrt{6}})^{\mathbf{2}}} = |5-\sqrt{6}|$

Comme $5 = \sqrt{25}$ et $\sqrt{25} > \sqrt{6}$, on a $5 - \sqrt{6} > 0$.

Donc : $|5-\sqrt{6}| = \mathbf{5 - \sqrt{6}}$

PGB

— $\sqrt{(\mathbf{2x-1})^2} = |\mathbf{2x-1}|$

Remarque : $|2x-1| = \begin{cases} 2x-1 & \text{si } x \geq \dfrac{1}{2} \\ -(2x-1) = 1-2x & \text{si } x < \dfrac{1}{2} \end{cases}$

— $\sqrt{(\mathbf{3}+\sqrt{\mathbf{5}})^2} = |3+\sqrt{5}|$

Comme $3+\sqrt{5} > 0$, on a : $|3+\sqrt{5}| = \mathbf{3}+\sqrt{\mathbf{5}}$

— $\sqrt{(\mathbf{3}-\sqrt{\mathbf{7}})^2} = |3-\sqrt{7}|$

Comme $3 = \sqrt{9}$ et $\sqrt{9} > \sqrt{7}$, on a $3-\sqrt{7} > 0$.

Donc : $|3-\sqrt{7}| = \mathbf{3}-\sqrt{\mathbf{7}}$

PGB